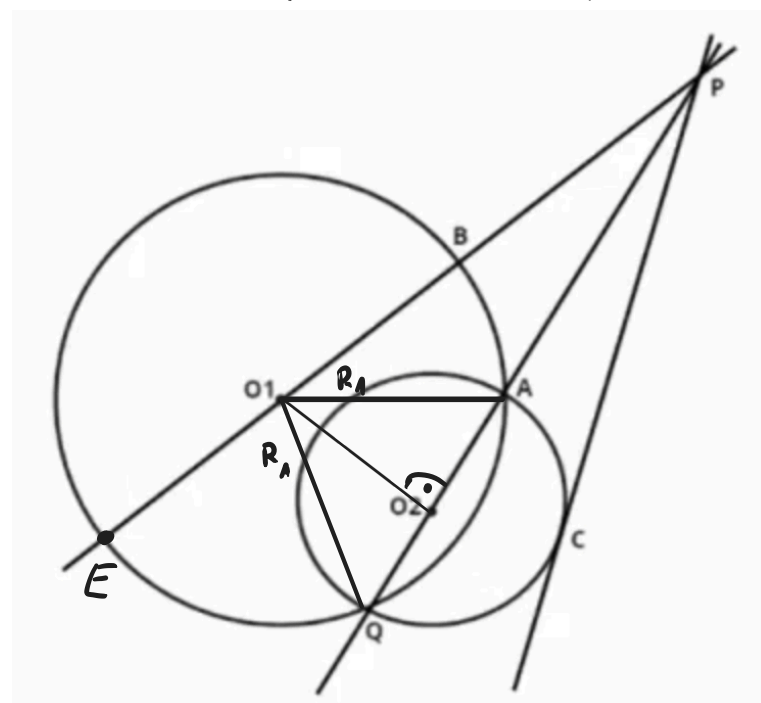


Zad.18 Okręgi o środkach O_1 i O_2 przecinają się w punktach A i Q i punkt A należy do cięciwy AQ. Punkt P leży na prostej AQ, prosta PC jest styczną do okręgu o środku O_2 (w punkcie C), punkt B jest punktem przecięcia odcinka PO_1 z okręgiem o środku O_1 (patrz rysunek). Wiedząc, że $|PA|=8$ cm, $|PB|=6$ cm i $|PC|=12$ cm, oblicz $|O_1O_2|$.

1) Korzystamy z tw. o stycznej i siecznej:



$$|PC|^2 = |PA| \cdot |PQ|$$

$$|PQ| = \frac{|PC|^2}{|PA|} = \frac{144}{8} = 18$$

$$|AQ| = |PQ| - |PA| = 18 - 8 = 10$$

odcinki AO_1 i QO_1 są promieniami okręgu o środku O_1 , więc trójkąt AQO_1 jest równoramienny. punkt O_2 jest środkiem odcinka AQ, tym samym O_1O_2 jest wysokością trójkąta O_1QA

$$|AO_2| = \frac{1}{2} |AQ| = 5 \Rightarrow |PO_2| = 5 + 8 = 13$$

3) Wyznaczamy $|O_1O_2|$ z tw. Pitagorasa:

$$|O_1O_2|^2 + |PO_2|^2 = |PO_1|^2$$

$$|O_1O_2|^2 = 15^2 - 13^2 = 56 \quad \sqrt{\quad}$$

$$|O_1O_2| = \sqrt{56} = 2\sqrt{14}$$

Odp. $|O_1O_2| = 2\sqrt{14}$ cm

2) Korzystamy z tw. o siecznych:

tw. o siecznych mówi, że jeśli istnieją 2 proste które przecinają okrąg w 2 punktach i proste również przecinają się ze sobą, to wówczas zachodzi iloczyn:

$$|PB| \cdot |PE| = |PA| \cdot |PQ|$$

$$|PE| = \frac{8 \cdot 18}{6} = 24$$

$$|EB| = |PE| - |PB| = 24 - 6 = 18 \Rightarrow |EO_1| = 9$$

$$|PO_1| = 9 + 6 = 15$$